

Formelsammlung für die Klausur Signale und Systeme (SY/SIS)

Fourier-Transformation

$$\mathcal{F}(x(t)) = X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Inverse Fourier-Transformation:

$$\mathcal{F}^{-1}(X(j\omega)) = x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Rechenregeln und Eigenschaften der Fourier-Transformation

Es sei

$$x(t) \xrightarrow{\text{Fourier}} X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

dann gelten folgende Rechenregeln und Eigenschaften:

Nr.	Regel	Zeitbereich	Frequenzbereich
1	Linearität	$C_1 \cdot x(t) + C_2 \cdot y(t)$	$C_1 \cdot X(j\omega) + C_2 \cdot Y(j\omega)$ $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$
2	Konjugation u. reelles Signal	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
		$x(t) = x^*(t)$	$X(j\omega) = X^*(-j\omega)$
3	Spiegelung	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
4	Gerade u. ungerade Funktion	$x(t) = x_g(t) + x_u(t)$	$X_g(j\omega) = \text{Re}\{X(j\omega)\}$ $X_u(j\omega) = j \cdot \text{Im}\{X(j\omega)\}$
5	Frequenzverschiebung	$e^{j\omega_0 t} \cdot x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$ $\omega_0 \in \mathbb{R}$
6	Zeitverschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} \cdot X(j\omega)$ $t_0 \in \mathbb{R}$
7	Differentiation im Zeitbereich	$x^{(n)}(t)$	$(j\omega)^n \cdot X(j\omega)$ $n \in \mathbb{N}$
8	Differentiation Frequenzbereich	$t^n \cdot x(t)$	$j^n \cdot \frac{d^n}{d\omega^n} X(j\omega)$ $t^n \cdot x(t)$ transformierbar
9	Ähnlichkeit	$x(\alpha t)$	$\frac{1}{ \alpha } \cdot X\left(j\frac{\omega}{\alpha}\right)$ $\alpha \in \mathbb{R} \alpha \neq 0$
10	Symmetrie	$X(jt)$	$2\pi \cdot x(-\omega)$
11	Integration im Zeitbereich	$\int_{-\infty}^t x(t) dt$	$\frac{1}{j\omega} \cdot X(j\omega)$ $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 0$
12	Faltung im Zeitbereich	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(j\omega) \cdot X_2(j\omega)$ $x_1(t)$ u. $x_2(t)$ integrierbar
13	Faltung im Frequenzbereich	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$

Ausgewählte Korrespondenzen der Fourier-Transformation:

Nr.	Funktion	Zeitbereich $x(t)$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	Frequenzbereich $X(j\omega)$
1	Dirac-Impuls	$\delta(t)$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	1
2	Konstante	1	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	$2\pi \cdot \delta(\omega)$
3	Sprungfunktion	$\sigma(t)$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	$\frac{1}{j\omega}$ für $\omega \neq 0$ $\pi \cdot \delta(\omega)$ für $\omega = 0$
4	kompl. Schwingung	$e^{j\omega_0 \cdot t}$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	$2\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0)$
5	Sinus-Funktion	$\sin(\omega_0 \cdot t)$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	$j \cdot \pi \cdot [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
6	Cosinus-Funktion	$\cos(\omega_0 \cdot t)$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	$\pi \cdot [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
7	Exponentialfunktion	$e^{-a \cdot t} \cdot \sigma(t)$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	$\frac{1}{a + j \cdot \omega}$
8	Rechteckimpuls	$\text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right) = \begin{cases} 1 & ; t < T \\ 0 & ; t > T \end{cases}$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	$2T \cdot \text{si}(\omega \cdot T)$
9	Dreieckimpuls	$\text{tri}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1 - \frac{ t }{T} & ; t < T \\ 0 & ; t > T \end{cases}$	$\xrightarrow{\text{Fourier}}$	$T \cdot \text{si}^2(\omega \cdot T/2)$

Laplace-Transformation

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt$$

Inverse Laplace-Transformation:

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} X(s) \cdot e^{st} ds$$

Rechenregeln und Eigenschaften der Laplace-Transformation

Es sei

$$x(t) \xrightarrow{\text{Laplace}} X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

dann gelten folgende Rechenregeln und Eigenschaften:

Nr.	Regel	Zeitbereich	Bildbereich
1	Linearität	$C_1 \cdot x_1(t) + C_2 \cdot x_2(t)$	$C_1 \cdot X_1(s) + C_2 \cdot X_2(s)$ $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$
2	Dämpfung	$e^{-\delta t} \cdot x(t)$	$X(s + \delta)$
3	Zeitverschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-t_0 s} \cdot X(s)$ mit $t_0 \geq 0$
4	Differentiation im Zeitbereich	$\dot{x}(t)$	$s \cdot X(s) - x(0)$
		$x^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} x(t)$	$s^n \cdot X(s) - s^{n-1} x(0) - \dots - x^{(n-1)}(0)$ $n \in \mathbb{N}$
5	Integration im Zeitbereich	$\int x(t) dt$	$\frac{1}{s} \cdot X(s)$
6	Differentiation im Bildbereich	$(-t)^n \cdot x(t)$	$\frac{d^n}{ds^n} X(s)$ $n \in \mathbb{N}$
7	Integration im Bildbereich	$\frac{1}{t} \cdot x(t)$	$\int_s^{\infty} X(p) dp$
8	Ähnlichkeit	$x(\alpha t)$	$\frac{1}{\alpha} \cdot X\left(\frac{s}{\alpha}\right)$ $\alpha \in \mathbb{R} \alpha \neq 0$
		$\frac{1}{\alpha} \cdot x\left(\frac{t}{\alpha}\right)$	$X(\alpha s)$
9	Faltung im Zeitbereich	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s) \cdot X_2(s)$
10	Grenzwerte	$\lim_{t \rightarrow 0} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s)$	(Anfangswertsatz)
		$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s)$	(Endwertsatz)

Ausgewählte Korrespondenzen der Laplace-Transformation:

Nr.	Funktion	Zeitbereich $x(t)$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	Bildbereich $X(s)$
1	Dirac-Impuls	$\delta(t)$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	1
2	Sprungfunktion	$\sigma(t)$ oder 1	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{1}{s}$
3	Rampenfunktion	$r(t) = t$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{1}{s^2}$
4	verallgemeinert	t^n	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$ $n \in \mathbb{N}$
5	kompl. Schwingung	$e^{j\omega_0 \cdot t}$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{1}{s - j \cdot \omega_0}$
6	Sinus-Funktion	$\sin(\omega_0 \cdot t)$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$
7	Cosinus-Funktion	$\cos(\omega_0 \cdot t)$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$
8	Exponentialfunktion	$e^{\alpha \cdot t}$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{1}{s - \alpha}$
9	gedämpfter Sinus	$e^{\alpha \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t)$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{\omega_0}{(s - \alpha)^2 + \omega_0^2}$
10	gedämpft. Cosinus	$e^{\alpha \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)$	$\xrightarrow{\text{Laplace}}$	$\frac{s - \alpha}{(s - \alpha)^2 + \omega_0^2}$

Hinweis: $\text{si}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{für } x \neq 0 \\ 1 & \text{für } x = 0 \end{cases}$